

Relacionamos tareas con criterios de evaluación

TAREA	CRITERIO DE EVALUACIÓN	AGRUPAMIENTO	TIEMPO APROXIMADO	HERRAMIENTA QUE SE LE SUGERIRÁ AL ALUMNADO
1. Taller técnico: Introducción de fórmulas y gestión de datos en hojas de cálculo.	1.3. Obtener las soluciones matemáticas en problemas de diversa complejidad, activando los conocimientos, utilizando las herramientas tecnológicas necesarias y, valorando e interpretando los resultados, aceptando el error como parte del proceso. 2.1. Comprobar, mediante el razonamiento matemático y científico la corrección de las soluciones de un problema, usando herramientas digitales como calculadoras, hojas de cálculo o programas específicos. 9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, generando expectativas positivas	Parejas (Rol: Gestor de datos y Analista).	1 sesión (55 min).	Google Sheets / Excel Online.

	ante nuevos retos matemáticos, pensando de forma crítica y creativa, adaptándose ante la incertidumbre y reconociendo fuentes de estrés. 9.2. Mostrar una actitud positiva, proactiva y perseverante, aceptando la crítica razonada, el error y las conclusiones de las autoevaluaciones como elementos necesarios para hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.			
2. Diseño de Auditoría: Creación del formulario digital para recoger hábitos de consumo de agua.	6.1. Reconocer situaciones en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y humanístico) susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas, usando los procesos inherentes a la investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir y aplicando distintos procedimientos en la resolución de problemas en situaciones diversas.	Grupo Cooperativo (Rol: Diseñador).	1 sesión (55 min).	Google Forms.

	6.3. Reconocer en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y humanístico) la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la sociedad actual, identificando algunas aportaciones hechas desde nuestra comunidad. 10.1. Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo de las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva y empática, planificando e indagando con motivación y confianza en sus propias posibilidades, pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y realizando juicios informados.			
3. Análisis de Datos: Cálculo de media, moda,	1.1. Interpretar problemas	Grupo Cooperativo	2 sesiones (110 min).	Google Sheets y GeoGebra.

rango y desviación típica de la huella recogida.	matemáticos complejos, organizando y analizando los datos, estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas. 1.3. Obtener las soluciones matemáticas en problemas de diversa complejidad, activando los conocimientos, utilizando las herramientas tecnológicas necesarias y, valorando e interpretando los resultados, aceptando el error como parte del proceso. 3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o software matemáticos como: Sistemas Algebraicos Computacionales (CAS); entornos de geometría dinámica; paquetes estadísticos o programas de análisis numérico, en la investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 5.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas de	(Roles rotativos).		
---	--	---------------------------	--	--

	los bloques de saberes y de los distintos niveles formando un todo coherente, reconociendo y utilizando las conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de problemas. 10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, ejercitando la escucha activa, mostrando empatía por los demás, asumiendo el rol asignado, rompiendo con los estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales y responsabilizándose de la propia contribución al equipo.			
4. Visualización: Creación de gráficos comparativos (consumo propio versus media andaluza).	7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos, usando diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando formas de representación adecuadas para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos, interpretando y resolviendo	Individual y puesta en común grupal.	1 sesión (55 min).	GeoGebra (Estadística).

	problemas de la vida real y valorando su utilidad para compartir información. 7.2. Elaborar representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y modelización como diagramas, expresiones simbólicas o gráficas que ayuden a tomar decisiones razonadas en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación problematizada.			
5. Producto Final: Infografía con el "Decálogo de ahorro" basado en evidencias.	2.2. Comprobar, mediante la lectura comprensiva y verificando su idoneidad, la validez de las soluciones obtenidas en un problema, comprobando su coherencia en el contexto planteado y evaluando el alcance y repercusión de estas soluciones desde diferentes perspectivas de igualdad de género, sostenibilidad, consumo responsable, equidad o no discriminación.	Grupo Cooperativo (Rol: Diseñador y Analista).	2 sesiones (110 min).	Canva / Genially.

	8.1. Comunicar ideas, conceptos y procesos seleccionando y utilizando el lenguaje matemático apropiado y empleando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones, de forma clara y precisa. 10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, ejercitando la escucha activa, mostrando empatía por los demás, asumiendo el rol asignado, rompiendo con los estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales y responsabilizándose de la propia contribución al equipo.			
6. Muro de Ayuda: Publicación de "trucos digitales" y soluciones a errores encontrados.	3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o software matemáticos como: Sistemas Algebraicos Computacionales	Gran grupo (Clase).	Transversal (8 sesiones).	Padlet.

	(CAS); entornos de geometría dinámica; paquetes estadísticos o programas de análisis numérico, en la investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos, pensando de forma crítica y creativa, adaptándose ante la incertidumbre y reconociendo fuentes de estrés. 10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, ejercitando la escucha activa, mostrando empatía por los demás, asumiendo el rol asignado, rompiendo con los estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales y responsabilizándose de la propia contribución al equipo.			
--	--	--	--	--

¿Cómo consideras que podrían resolverse los problemas técnicos que pudieran surgir con el uso de tecnología en el aula?

Para resolver los problemas técnicos de forma proactiva y pedagógica, propongo tres niveles de actuación basados en mi experiencia previa:

- Taller previo: Gran parte de los problemas técnicos (sintaxis, errores en fórmulas) se resuelven dedicando la primera sesión exclusivamente a un "taller de herramientas". Esto reduce la frustración inicial y asegura que el alumnado tenga una base técnica sólida antes de enfrentarse al contenido matemático.
- Aprendizaje entre iguales: He implementado un muro de ayuda en Padlet. Cuando un grupo encuentra un problema técnico y lo resuelve, debe publicar la solución en el muro. Así, el alumnado consulta primero el repositorio de "trucos digitales" de sus compañeros antes de acudir a la profesora, fomentando su autonomía digital.
- Roles Cooperativos Específicos: Al asignar el rol de "Gestor de datos/Tecnológico", me aseguro de que haya un responsable directo en cada grupo encargado de la primera línea de resolución de dudas técnicas, evitando que el trabajo se detenga por bloqueos menores.